

Modélisation et choix d'héritage JPA

Dans le but d'obtenir un modèle de données plus cohérent et plus proche des règles métier de la gestion communale, des modifications ont été apportées à la structure des entités. Ces modifications concernent principalement la séparation de certaines informations en entités indépendantes ainsi que la définition des relations d'héritage entre les différents types d'entités.

Cette étape permet de mieux représenter les liens entre les citoyens, les agents communaux, les structures administratives et les actes d'état civil. Elle permet également de choisir des stratégies d'héritage JPA adaptées à chaque hiérarchie d'entités en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins spécifiques.

1. Séparation des entités Commune et Fokontany

Pour avoir un modèle plus clair et plus proche du fonctionnement réel de l'état civil, certaines informations ont été séparées en entités indépendantes.

L'attribut **Fokontany** a été extrait dans une classe dédiée. En effet, un citoyen appartient à un seul Fokontany, tandis qu'un Fokontany peut contenir plusieurs citoyens. La relation entre Fokontany et Citoyen est donc une relation plusieurs-à-un.

De même, l'attribut **Commune** a été extrait dans une classe dédiée. Une commune regroupe plusieurs Fokontany et plusieurs agents communaux peuvent travailler dans une même commune. Les relations obtenues sont :

- une relation un-à-plusieurs entre Commune et Fokontany ;
- une relation un-à-plusieurs entre Commune et Agent Communal.

Cette modification permet d'éviter la répétition des informations et facilite la gestion des communes et des Fokontany.

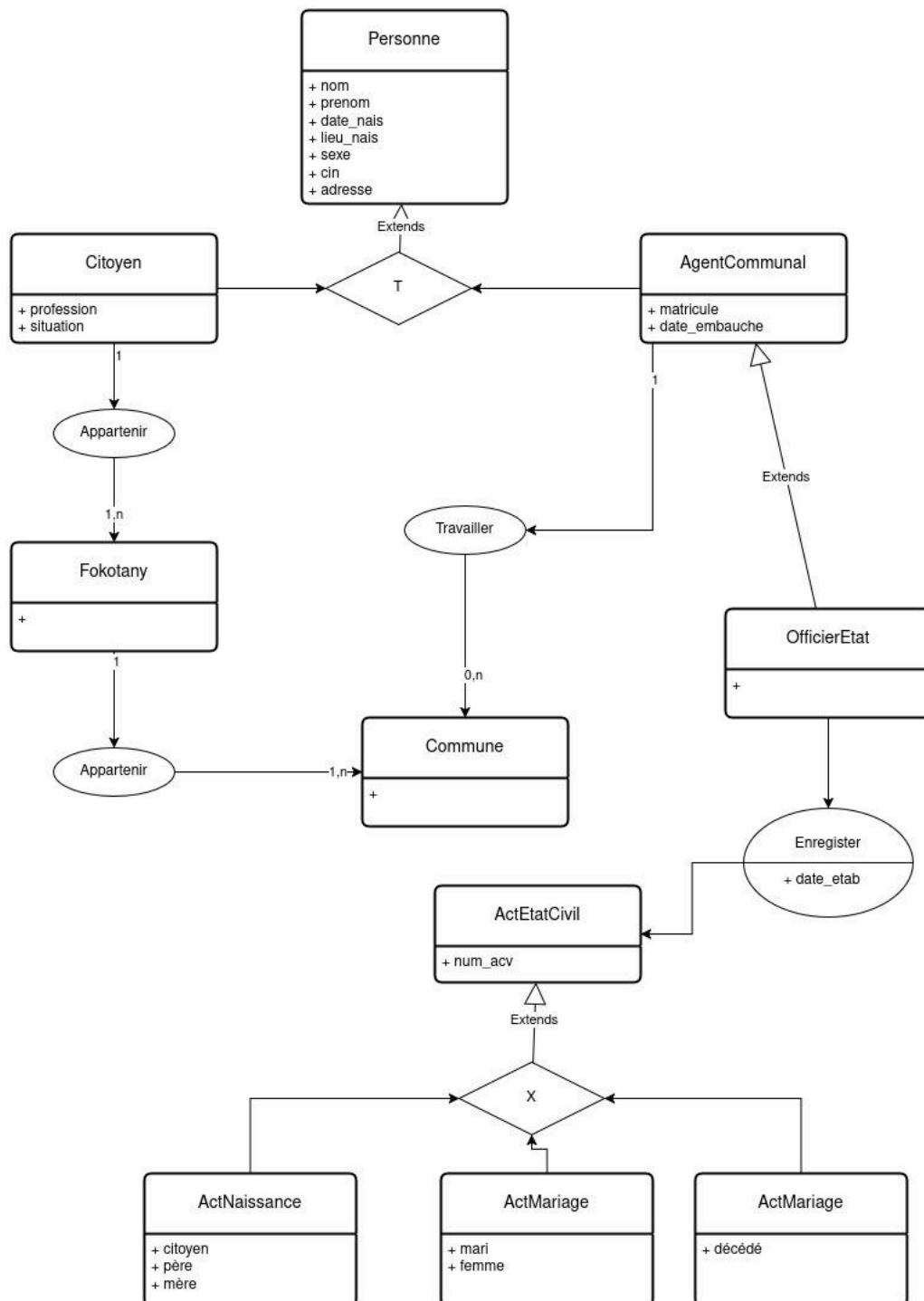
2. Modélisation d'Officier d'état civil

Un **Officier d'État Civil** est considéré comme une spécialisation d'un Agent Communal, car il possède les mêmes informations qu'un agent communal mais avec une responsabilité supplémentaire dans l'établissement des actes d'état civil. Une relation d'héritage est donc utilisée entre Agent Communal et Officier d'État Civil.

Cette approche permet de respecter la règle métier selon laquelle un officier d'état civil est nécessairement un agent communal, mais qu'un agent communal n'est pas forcément un officier d'état civil. Elle permet également d'éviter l'utilisation d'un simple attribut fonction pour représenter ce rôle, car l'officier d'état civil possède une identité métier propre dans le système.

3. MCD

Le modèle conceptuel de données (MCD) suivant présente la nouvelle structure du système après les différentes modifications apportées aux entités et aux relations. Il met en évidence les liens entre les personnes, les structures administratives (Commune et Fokontany) ainsi que les différents types d'actes d'état civil.



4. Choix des stratégies d'héritage JPA

Les stratégies d'héritage JPA sont choisies selon la structure de chaque hiérarchie et selon la quantité de données spécifiques présentes dans les classes filles.

4.1. Hiérarchie Personne : choix de la stratégie JOINED

Pour la hiérarchie Personne, la stratégie **JOINED** est retenue :

Ce choix est justifié par le fait que les classes filles Citoyen et Agent Communal possèdent plusieurs attributs spécifiques et représentent deux concepts différents.

La stratégie JOINED présente plusieurs avantages dans ce cas :

- Éviter la duplication des données communes : les informations comme le nom ou la date de naissance ne sont enregistrées qu'une seule fois dans la table Personne.
- Éviter les colonnes inutilisées : un citoyen n'a pas besoin des informations liées à un agent communal et inversement.
- Avec SINGLE_TABLE, la table aurait contenu des colonnes qui seraient souvent nulles.
- Respecter la normalisation de la base de données : chaque table correspond à une entité métier précise.
- Faciliter l'évolution du modèle : si un nouveau type de personne apparaît plus tard, il suffit d'ajouter une nouvelle table fille.

4.2. Hiérarchie Agent Communal / Officier d'État Civil : choix de la stratégie SINGLE_TABLE

Pour la relation entre Agent Communal et Officier d'État Civil, la stratégie **SINGLE_TABLE** est retenue.

Un officier d'état civil possède presque les mêmes informations qu'un agent communal. La différence concerne seulement quelques informations supplémentaires liées à sa nomination ou à son rôle.

Le choix de SINGLE_TABLE est justifié par plusieurs raisons :

- La hiérarchie est peu profonde : il existe seulement une classe fille supplémentaire.
- Les attributs communs sont largement majoritaires : un officier possède presque toutes les informations d'un agent communal.
- Les requêtes sont simplifiées : pour rechercher tous les agents ou tous les officiers, une seule table est interrogée.
- Les performances sont meilleures : contrairement à JOINED, il n'est pas nécessaire de faire une jointure entre plusieurs tables pour récupérer un officier.

4.3.Hiérarchie Acte d'État Civil : choix de la stratégie JOINED

Pour la hiérarchie des actes d'état civil, la stratégie **JOINED** est choisie.

Ce choix est motivé par les différences importantes entre les types d'actes.

Un acte de naissance, un acte de mariage et un acte de décès ne possèdent pas les mêmes informations.

Cette stratégie est adaptée car :

- elle évite une table unique avec beaucoup de colonnes nulles ;
- elle permet de séparer clairement les données propres à chaque acte ;
- elle facilite l'ajout futur de nouveaux types d'actes ;
- elle correspond mieux à la diversité des règles métier.